# Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

# Modelos Matemáticos II

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

# Índice general

**1. Condiciones necesarias de extremo** **5**
1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo . . . . . 5
1.2. Estudio de funcionales integrales . . . . . 6
1.3. Problemas con frontera libre . . . . . 10
1.4. Estudio de extremos locales de funcionales . . . . . 11

**2. Estudio de extremos locales. Condiciones suficientes** **13**
2.1. Funcionales integrales definidos sobre curvas . . . . . 17

# 1. Condiciones necesarias de extremo

## 1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo

**Definición 1.1** (Derivada de Gateaux)**.** Sea $X$ un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\varphi \in X$ con $\varphi \neq 0$ es una **dirección admisible** para $y$ en $D$ si

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } y + \varepsilon\varphi \in D \quad \forall \varepsilon \in ]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Por tanto, está definida la correspondencia

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]$$

Si esta asignación es derivable diremos que $\mathcal{F}$ es **derivable en el sentido de Gateaux en $y$ a lo largo de $\varphi$**. La correspondiente **derivada de Gateaux** se define como

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] := \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi] - \mathcal{F}[y]}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico o estacionario** de $\mathcal{F}$ si $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ para cualquier dirección admisible.

**Ejemplo.**

1. Consideremos por ejemplo $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = y(1) = 1\} \subset C^1[-1,1]$ y $y(x) = x^2 \in D$. Nos planteamos estudiar ahora cuáles de las siguientes direcciones son admisibles:

   - **•)** $\varphi_1(x) = x^2$. Definimos $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon x^2$ y queremos ver si existe algún entorno de $\varepsilon$ tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Tenemos que

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \quad \forall \varepsilon \neq 0$$

     por lo que no existirá dicho entorno y esta dirección no será admisible.

   - **•)** $\varphi_2(x) = 1 - x^2$. Definimos ahora $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon(1 - x^2)$ y queremos ver de nuevo si existe algún entorno de $\varepsilon$ tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Ahora tenemos

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$
     $$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

     Como la continuidad y la diferenciabilidad se mantiene tendremos que esta dirección sí será admisible.

Podemos concluir que cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ tal que $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ será dirección admisible y además no habrá más.

2. Consideramos ahora $C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = y(b) = 0\}$.

**Proposición 1.1.** Sea $X$ un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional derivable en el sentido de Gateaux. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $\mathcal{F}$, entonces $y_0$ es un punto crítico.

*Demostración.* Denotamos las bolas abiertas por $B(c,R) = \{y \in X : \|y - c\| > R\}$. Digamos que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo local[1] en $y_0$. Entonces tendremos que existe un entorno de $y_0$ tal que $\mathcal{F}[y_0] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para cualquier $y$ en el entorno. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que este entorno es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Dado $\varphi \in X \setminus \{0\}$ dirección admisible, podemos definir

$$y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$$

y tendremos que $\exists \varepsilon_0 > 0$ tal qe $y_\varepsilon \in D$ para todo $\varepsilon \in ]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observamos que

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \Rightarrow y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \text{ para } \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \text{mín}\,(\varepsilon_0, {}^{\delta}/_{\|\varphi\|})$, entonces, la correspondencia $\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_0 + \varepsilon\varphi]$ está bien definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$, es derivable y alcanza un mínimo local en $\varepsilon = 0$. Concluimos que

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0 = \delta_\varphi \mathcal{F}[y_0]$$

□

## 1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$. Usaremos

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + |y'\|_\infty = \operatorname*{máx}_{x \in I} |y(x)| + \operatorname*{máx}_{x \in I} |y'(x)|$$

Consideraremos funcionales dados por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Típicamente $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (o adecuados subconjuntos). Digamos que $F = F(x, y, p)$. Usaremos los convenios

$$F_y \equiv \frac{\partial F}{\partial y}, \quad F_p \equiv \frac{\partial F}{\partial p}, \quad F_{yp} \equiv \frac{\partial F}{\partial yp}, \quad \ldots$$

[1] la demostración será análoga si es un máximo local, y en cualquier caso no hay pérdida de generalidad.

**Teorema 1.2.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0,\ y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = 0 \quad \forall x \in I$$

*Demostración.* Dado $y \in D$, dada $\varphi \in X$, $\varphi \neq 0$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}[y]$. Introducimos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$. Vemos que

$$y_\varepsilon' = y' + \varepsilon\varphi'$$

$$\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi \quad \frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon} = \varphi'$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy'\varepsilon}{d\varepsilon}dx = \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx
\end{aligned}$$

Evaluando ahora en $\varepsilon = 0$ nos queda

$$\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx$$

Aplicamos la integración por partes sobre el segundo sumando llegando a que

$$\begin{gathered}
\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)dx = \\
-\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))]\varphi(x)dx + F_p(x_1, y_\varepsilon(x_1), y_\varepsilon'(x_1))\varphi(x_1)dx \\
-F_p(x_0, y_\varepsilon(x_0), y_\varepsilon'(x_0))\varphi(x_0)dx
\end{gathered}$$

Sustituyendo en la expresión anterior concluimos que

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}F_p\right)\varphi dx + [F_p\varphi]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Nos preguntamos ahora cuáles son las direcciones admiibles. Dada $y \in D$ pensamos en qué condiciones tiene que cumplir $\varphi$ para que $y_\varepsilon = t + \varepsilon\varphi \in D$. Estudiando el extremo del intervalo tenemos

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 + \varepsilon\varphi(x_0) \stackrel{?}{=} y_0$$

Necesitamos entonces que $\varphi(x_0) = 0$. Análogamente pediremos $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$. Entonces

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left( F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi dx$$

para cualquier $\varphi$ admisible. Como $y_*$ es punto crítico tendremos que

$$\int_{x_0}^{x_1} \left( F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] \right) \varphi(x) dx = 0$$

para todo $\varphi \in C_0^1(I)$. □

**Lema 1.3** (Lema fundamental del cálculo de variaciones)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $f \in C(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_0(I)$$

entonces $f(x) = 0$ para todo $x \in I$.

*Demostración.* Veámoslo por contradicción. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que existe un cierto $\bar{x} \in ]x_0, x_1[$ tal que $f(\bar{x}) > 0$. Tenemos entonces que existe un entorno de $\bar{x}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in ]\overline{x_0}, \overline{x_1}[$. Podemos encontrar por tanto un $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx > 0$$

Podemos construir $\varphi$ por ejemplo a partir de

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si} \quad |x| < 1 \\ 0 & \text{si} \quad |x| \geqslant 1 \end{cases}$$

Observamos que $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$ □

*Observación.*

1. En el lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I)$, $C_0^k(I)$ y hasta $C_0^\infty(I)$ (de hecho, $C_c^\infty(I^\circ)$).

2. Cuando los candidatos no son de clase 2 hay que trabajar de una forma distinta. Una posibilidad es operar a partir de la expresión obtenida durante la demostración del teorema anterior (antes de aplicar la integración por partes):

$$\delta_y \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' dx$$

   Y aplicar otras propiedades para llegar a una solución.

3. Podemos considerar la siguiente versión alternativa del lema: Sea $I = ]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$. Si

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)dx = 0 \quad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

**Ejemplo.** Estudiar las curvas planas que unes dos puntos dados con mínima longitud. Pongamos los puntos $A = (x_0, y_0), B(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_0 < x_1$.

Consideramos curvas descritas como gráficas $x \mapsto (x, y(x))$ con $y \in D$ donde

$$D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Para este tipo de curvas, la longitud se calcula como

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2}dx$$

Tenemos que $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange será

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0$$

Calculamos $F_p = \frac{p}{\sqrt{1+p^2}}$. Por tanto, los puntos críticos $y(x)$ de $L$ satisfacen

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Los puntos críticos $y(x)$ cumplen

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = cte$$

Existe un $c_1 \in \mathbb{R}$ tal que

$$y'(x) = c_1\sqrt{1 + y'(x)^2}$$

Existe un $c_2 \in \mathbb{R}$ tal que

$$(y'(x)^2) = c_2 \quad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Como $y \in C^1(I)$, entonces $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$ de modo que $y(x) = c_3 + c_4 x$ para ciertos $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Ahora $c_3$ y $c_4$ se determinan forzando a que $y(x_0) = y_0$ y $y(x_1) = y_1$ y obtendremos finalmente que el camino más corto será el segmento recto entre $A$ y $B$. No hay una forma fácil de ver que es un mínimo en general

**Definición 1.2.** Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (no se exige que $y \in D$).

## 1.3. Problemas con frontera libre

**Teorema 1.4.** Consideremos $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ el funcional dado por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x, y'(x)))dx$$

definido en $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$ con $y_0 \in \mathbb{R}$ dado. Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de verificar la ecuación de Euler-Lagrange, cumple también que

$$F_p(x_1, y_*(x_1, y_*'(x_1))) = 0$$

*Demostración.* Sabemos que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} \left( F_y(x, y(x, y'(x))) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))] \right) \varphi(x)dx + \\ + F_p(x_1, y(x), y'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x), y'(x))\varphi(x_0)$$

En esta caso, las direcciones admisibles son

$$\{\varphi \in C^1(I) : \varphi(x_0) = 0\}$$

Si nos restringimos a usar $\varphi \in C_0^1(I)$ deducimos que se cumple la ecuación de Euler-Lagrange para[2] $y_*$. Por tanto, resulta que

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y_*(x), y_*'(x))\varphi(x_0)$$

Para $y_*$, se tiene que

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0 \quad \forall x \in I$$

Además, para toda $\varphi$ admisible tenemos que $\varphi(x_0) = 0$. Como $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ obtenemos que

$$F_p(x_1, y_*(x), y_*'(x_1)) = \varphi(x_1) = 0 \quad \text{para toda } \varphi \text{ admisible}$$

Tomamos entonces $\varphi$ tal que $\varphi(x_1) = 1$ y deducimos la condición extra:

$$F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$$

□

**Definición 1.3.** A las condiciones de la proposición anterior las llamaremos **condiciones de contorno naturales**.

**Ejemplo.** Consideramos $I = [x_0, x_1]$, fijamos un valor $y_0 \in \mathbb{R}$ y buscamos determinar las curvas de menor longitud que unen el punto $(x_0, y_0)$ con algún punto con abscisa $x_1$.

[2] Se podría usar $C_c^1(I^\circ)$

Consideramos igual que en ejemplos anteriores que las curvas serán descritas mediante gráficas $x \mapsto (x, y(x))$. De nuevo queremos optimizar la longitud:

$$L[y] = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

sobre el dominio $D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}$. En este caso es fácil ver que

$$F = F(p) = \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

La ecuación de Euler-Lagrange nos dice que

$$-\frac{d}{dx}\left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}\right) = 0$$

ecuación que ya resolvimos en ejemplos anteriores y obteníamos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_3 + c_4 x$$

para algún $c_3, c_4 \in \mathbb{R}$. Si imponemos la condición del dominio $y(x_0) = y_0$ y la condición de contorno:

$$\frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}} = 0$$

Llegamos a que $y'(x_1) = 0$ lo que nos dice que $c_4 = 0$ y además $c_3 = y_0$. De forma que $y(x) = y_0$ para todo $x \in I$ es el único candidato a mínimo.

**Ejemplo.** Buscar las curvas de longitud mínima que unen un punto con abscisa $x_0$ con otro con abscisa $x_1$ (con alturas no especificadas).

Como ahora no hay condiciones en los extremos, el problema fuerza las condiciones

$$\frac{y'(x_0)}{\sqrt{1 + (y'(x_0))^2}} = 0 = \frac{y'(x_1)}{\sqrt{1 + (y'(x_1))^2}}$$

Deducimos que $y'(x_0) = 0 = y'(x_1)$. Por tanto $c_4 = 0$ y así $y(x) = c_3$ para $c_3 \in \mathbb{R}$ y cualquier elección de $c_3$ nos da un candidato a mínimo.

## 1.4. Estudio de extremos locales de funcionales

Supongamos que $y_*$ es mínimo local para $\mathcal{F}$. Entonces existe un entorno tal que $\mathcal{F}[y_*] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para todo $y$ en el entorno. Bassta estudiar $\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]$ para $\varphi$ dirección admisible y $|\varepsilon << 1$.

Desarrollando por Taylor en $\varepsilon$ tenemos

$$\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] = \mathcal{F}[y_*] + \varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + \frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Si $y_*$ es un punto crítico, entonces $\varepsilon \frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0$ y por tanto querremos estudiar $\frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0}$ en todas las direcciones admisibles para estudiar si efectivamente el punto que estamos considerando es un mínimo local.

# 2. Estudio de extremos locales. Condiciones suficientes

Dado $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$, dado $y_* \in D$ un punto crítico, estudiar su carácter de máximo o mínimo local se reduce a estudiar

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] \quad \text{para cualquier } \varphi \text{ admisible}$$

De hecho,

$$\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi] = \mathcal{F}[y_*] + \frac{\varepsilon^2}{2}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_* + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} + O(\varepsilon^3)$$

Solamente consideramos el siguiente caso:

$I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ dada por

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre

$$D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1 = y_1)\}$$

con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Las direcciones admoisibles son $\varphi \in C_0^1(I)$.

Dado $y \in D$, $\varphi$ admisible, formamos

$$y_\varepsilon := y + \varepsilon\varphi$$

Una vez hecho eso calculamos la derivada segunda

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] = \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}[F(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))]dx$$

Utilizaremos la notación que venimos usando en el tema anterior:

$$F = F(x, y, p), \qquad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad F_p = \frac{\partial F}{\partial p}$$

y la expresión anterior quedará como

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)dx = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi^2(x) + F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)\varphi(x) + \\ &+ F_{py}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x) + F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)^2 dx\end{aligned}$$

Como $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ tendremos que $F_{yp} = F_{py}$. Además

$$2\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi(x)\varphi'(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 dx$$

Si integramos ahora por partes tenemos que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\frac{d}{dx}(\varphi(x))^2 dx = -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))]\varphi(x)^2 dx$$

Si ahora unimos esto a la expresión anterior llegamos a

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon] = &\int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\varphi'(x)^2 + \\ &+ \left(-\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))] + F_{yy}(x, y_\varepsilon(x), y'_\varepsilon(x))\right)\varphi(x)^2 dx\end{aligned}$$

Por tanto, al evaluar en $\varepsilon = 0$ tenemos

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} =$$
$$\int_{x_0}^{x_1} F_{pp}(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)^2 + \left(-\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x))\right)\varphi(x)^2 dx$$

En varias fuentes podremos encontrar la siguiente noctación:

$$P = F_{pp}(x, y(x), y'(x)), \qquad Q = -\frac{d}{dx}[F_{yp}(x, y(x), y'(x))] + F_{yy}(x, y(x), y'(x))$$

**Definición 2.1** (Condición necesaria de Legendre)**.** Diremos que el punto crítico $y_* \in D$ satisface la **condición necesaria de Legendre** para minimalidad si

$$P \geqslant 0 \quad \forall x \in I$$

Si esto no se cumple, entonces $y_*$ no será un mínimo[1]. Diremos que es estricta si

$$P > 0 \quad \forall x \in I$$

De forma sintética escribiremos

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} P(\varphi')^2 + Q\varphi^2 dx$$

Observamos que

$$\int_{x_0}^{x_1} (P\varphi')\varphi' dx = -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}(P\varphi'(x))\varphi(x)dx$$

Por tanto,

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2}\mathcal{F}[y_\varepsilon]_{|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} \left(-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi\right)\varphi dx$$

[1] no veremos la prueba pero se puede encontrar en la bibliografía

**Definición 2.2** (Ecuación de Jacobi)**.** Dado $y \in D$ punto crítico, diremos que su **ecuación de Jacobi asociada** es

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0 \quad \text{en } [x_0, x_1]$$

La incógnita en esta ecuación es $\varphi \in C^2([x_0, x_1])$.

**Definición 2.3** (Punto conjugado)**.** Diremos que un cierto punto $\bar{x} \in ]x_0, x_1]$ es un **punto conjugado** al $x_0$ si podemos encontrar una solución $\varphi$ de la ecuación de Jacobi tal que se verifiquen las siguientes condiciones

- **•)** $\varphi \not\equiv 0$
- **•)** $\varphi(x_0) = 0$
- **•)** $\varphi(\bar{x}) = 0$

**Teorema 2.1** (Condición de Jacobi)**.** Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^3(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos

$$\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

definido sobre $D = \{y \in C^1(I) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1 = y_1)\}$ con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$ dados. Sea $y \in D$ un punto crítico que verifique la condición de Legendre estricta, es decir, $P > 0$ para todo $x \in I$. Entonces:

- **•)** (Condición necesaria) Si $y$ es mínimo local estricto, entonces no existen puntos conjugados a $x_0$ en el intervalo $]x_0, x_1[$.
- **•)** (Condición suficiente) Si $x_0$ no tiene puntos conjugados en $]x_0, x_1]$, entonces $y$ es un mínimo local estricto.

**Corolario 2.1.1.** Bajo estas circunstancias, si $[x_0, x_1]$ es suficientemente pequeño[2], se cumple la condición de Jacobi.

**Ejemplo.** Es espacio ambiente es $X = C^1(I)$ con la norma $\|u\|_{C^1} = \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$. Estudiamos $\mathcal{F}[y] = \int_0^1 (y'(x))^3 dx$ sobre

$$D = \{y \in C^1([0,1]) : y(0) = 0,\ y(1) = 1\}$$

Notaremos $x_0 = 0$ y $x_1 = 1$ (para adaptar el enunciado a nuestra notación). Como el funcional solo depende de $p$ tendremos $F = F(p) = p^3$. La ecuación de Euler-Lagrange queda

$$-\frac{d}{dx}(F_p) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}[3(y'(x))^2] = 0$$

lo que nos dice que $y'(x)^2 = cte$, luego $y'(x) = cte$. Por tanto, como $y \in D$ tendremos que los extremales son de la forma

$$y(x) = c_1 + c_2 x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

[2]dependerá de cada problema concreto.

De la condición $y \in D$ llegamos a que la única extremal es $y(x) = x$. Ahora nos podríamos preguntar si esto es un máximo o un mínimo local. Tenemos que

$$F_{pp} = 6p$$

Para $y(x) = x$ tenemos $y'(x) = 1$ y por tanto $P = 6 > 0$ para todo $x \in [x_0, x_1]$ (se cumple la condición de Legendre estricta). Estamos en condiciones de comprobar la condición de Jacobi. La ecuación de Jacobi que es

$$-\frac{d}{dx}(P\varphi') + Q\varphi = 0$$

Como en este caso $Q = 0$ tendremos que la ecuación de Jacobi será

$$-6\varphi'' = 0$$

Buscamos soluciones de la forma $\varphi(x_0) = 0$ y $\varphi(\bar{x}) = 0$ para algún $x_0 < \bar{x} \leqslant x_1$. De nuevo, la solución general es $\varphi(x) = c_1 + c_2 x$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Al imponer $\varphi(x_0) = 0$ llegamos a que $c_1 = 0$, de forma que $\varphi(x) = c_2 x$ para $c_2 \in \mathbb{R}$. Nos preguntamos ahora si existe algún $\bar{x} > 0$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$. La respuesta es que independientemente del valor de $c_2 \in \mathbb{R}$ no existe un tal $\bar{x}$ ($\varphi$ es lineal). Por tanto, no hay puntos conjugados, lo que nos dice que la condición de Jacobi se cumple. Por tanto $y(x) = x$ es un mínimo local estricto.

**Ejemplo.** Estudiamos $\mathcal{F}[y] = \int_0^a (y')^2 - y^2 dx$ en $D = C_0^1([0, a])$.

Al aplicar la notación estudiada tenemos

$$F = p^2 - y^2, \quad F_p = 2p, \quad F_y = -2y, \quad F_{pp} = 2, \quad F_{yy} = -2, \quad F_{py} = 0$$

La ecuación de Euler-Lagrange es en este caso

$$-2y(x) - \frac{d}{dx}(2y'(x)) = 0$$

Lo que nos lleva a la ecuación diferencial

$$y''(x) + y(x) = 0$$

Por lo que las extremales serán de la forma

$$y(x) = A\sin(x) + B\cos(x), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Como $y(0) = 0$ llegamos a que $B = 0$. Por tanto $y(x) = A\sin(x)$. O bien $A = 0$ o bien $a = u\pi$ para $u \in \mathbb{Z}$. Es decir, en general el único punto crítico es $y(x) = 0$. Para cualquier punto $y \in D$ tenemos que $P = 2 > 0$ por lo que se cumple la ecuación de Legendre estricta (para mínimo local). Nos preguntamos ahora si hay puntos conjugados para $x_0 = 0$, cuestión que nos lleva a calcular la Ecuación de Jacobi

$$-2\varphi'' - 2\varphi = 0$$

La solución general es $\varphi(x) = C\cos(x) + D\sin(x)$ con $C, D \in \mathbb{R}$. Si $\varphi(0) = 0$, entonces $D = 0$, por lo que $\varphi(x) = C\cos(x)$. Buscamos ahora la posibilidad de que exista un $0 < \bar{x} \leqslant a$ tal que $\varphi(\bar{x}) = 0$, entonces o bien $C = 0$, lo cual no aporta información, o bien $\bar{x} = n\pi$ con $n \in \mathbb{N}$. Si $a \geqslant \pi$, entonces podemos encontrar algún $\bar{x} \leqslant a$ en esas circunstancias. Cabe hacer una distinción de casos:

- •) Si $a < \pi$, no hay puntos conjugados por lo que $y(x) = 0$ es un mínimo local estricto.
- •) Si $a > \pi$, la función $y(x) = 0$ no es un mínimo local estricto (se viola la condición de Jacobi)

En el caso de que se dé la igualdad es más complicado extraer una conclusión.

## 2.1. Funcionales integrales definidos sobre curvas

Dado $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo, digamos $I = [x_0, x_1]$, nos interesan las curvas parametrizadas $y : I \to \mathbb{R}^N$. Entendemos que $y = (y_1, y_2, ..., y_n)$, con $y_i : I \to \mathbb{R}$ para cada $1 \leqslant i \leqslant N$. Definimos

$$C(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N\}$$
$$C^1(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C^1(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N\}$$
$$C^1_0(I;\mathbb{R}^N) := \{y : I \to \mathbb{R}^N : y \in C^1(I,\mathbb{R}) \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant N,\ y(x_0) = \overrightarrow{0},\ y(x_1) = \overrightarrow{0}\}$$

Si el contexto lo deja claro podremos escribir $C(I)$, $C^1(I)$, etc.

Dada $y : I \to \mathbb{R}^N$ nos interesarán funcionales de la forma

$$\mathcal{F} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

Se entiende que $y' : I \to \mathbb{R}^N$ viene dado por

$$y'(x) = (y_1'(x), y_2'(x), ..., y_N'(x)) \quad \forall x \in I$$

y además por su definición se entiende que $F : I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$.

**Notación.** Digamos que $F = F(x, y, p)$ donde $y = (y_1, y_2, ..., y_N)$ y $p = (p_1, p_2, ..., p_N)$ donde $p_i = y_i'$ para cada $1 \leqslant i \leqslant N$. Introduciremos de nuevo los atajos de notación que introducíamos para el caso escalar

$$F_y := \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, ..., \frac{\partial F}{\partial y_N}\right), \qquad F_p := \left(\frac{\partial F}{\partial p_1}, \frac{\partial F}{\partial p_2}, ..., \frac{\partial F}{\partial p_N}\right)$$

El caso que trabajaremos típicamente será un $F \in C^2(I \times \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$ dado por un funcional $\mathcal{F}$ definido sobre

$$D = \{y \in C^1(I;\mathbb{R}^N) : y(x_0) = y_0,\ y(x_1) = y_1\}$$

con $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^N$ dados.

Dado $y_* \in C^2(I;\mathbb{R}^N) \cap D$, si es punto crítico verifica la ecuación de Euler-Lagrange, es decir,

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] = \overrightarrow{0} \quad \forall x \in I$$

que será un sistema de $N$ ecuaciones diferenciales ordinarias. Al calcular $\delta_y\mathcal{F}[y]$ se obtiene

$$\delta_y\mathcal{F}[y] = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x, y'(x)))\varphi'(x)dx$$

Las direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1(I : \mathbb{R}^N)$ donde seguimos definiendo $y_\varepsilon := y + \varepsilon\varphi$.

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{d\varepsilon}(F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon))dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_1}\frac{d(y_\varepsilon)_1}{d\varepsilon} + \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_2}\frac{d(y_\varepsilon)_2}{d\varepsilon} + ... = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_1}\varphi_1 + \frac{\partial F(x, y_\varepsilon, y'_\varepsilon)}{y_2}\varphi_2 + ... = \\ &= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x)\end{aligned}$$

Queremos ahora integrar por partes en el término

$$F_p(x, y(x, y'(x)))\varphi'(x) = \sum_{i=1}^{N} F_{p_i}(x, y(x), y'(x))\varphi'_i$$

Véase que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi'_1(x)dx =$$
$$-\int_{x-0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{p_1}(x, y(x), y'(x))]\varphi_1(x)dx + [F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi_1(x)]_{x=x_0}^{x=x_1}$$

Recordemos que $\varphi(x_0) = \overrightarrow{0} = \varphi(x_1)$ por lo que

$$\int_{x_0}^{x_1} F_{p_1}(x, y(x), y'(x))\varphi'_1(x)dx = -\int_{x-0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_{p_1}(x, y(x), y'(x))]\varphi_1(x)dx$$

y por tanto

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)dx &= -\int_{x_0}^{x_1} \sum_{i=1}^{N} \frac{d}{dx}[F_{p_i}(x, y(x), y'(x))]\varphi_i(x)dx = \\ &= -\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))]\varphi(x)dx\end{aligned}$$

Al unir todos estos resultados nos quedará que si $y \in I$ es punto crítico, entonces

$$\int_{x_0}^{x_1} [F_y(x, y(x), y'(x)) - \frac{d}{dx}F_p(x, y(x), y'(x))]\varphi(x)dx = 0 \quad \forall\varphi \in C_0^1(I; \mathbb{R}^N)$$

**Lema 2.2** (Lema fundamental. Versión para curvas)**.** Dada $f \in C([x_0, x_1]; \mathbb{R}^N)$, si

$$\int_{x_0}^{x_1} f \cdot \varphi \; dx = 0 \quad \forall\varphi \in C_c^\infty(]x_0, x_1[; \mathbb{R}^N)$$

entonces $f = \overrightarrow{0}$ para todo $x \in [x_0, x_1]$.

*Demostración.* Tenemos que

$$f \cdot \varphi = f_1 \cdot \varphi_1 + f_2 \cdot \varphi_2 + ... + f_N \cdot \varphi_N$$

Escojo $\varphi = (\varphi_1, 0, 0, ..., 0) \in C_c^\infty(]x_0, x_1[; \mathbb{R}^N)$ y deducimos que $f_1(x) = 0$ para todo $x \in I$. Si repetimos este razonamiento de forma análoga para los restantes $f_i$ obtenemos el resultado del lema. $\square$